

Lista 09 – Análise de Regressão – Estatística 2026

1. Para cada item abaixo, responda e explique:
 - a) Por que o coeficiente de determinação é mais amplamente utilizado em análises de regressão do que o coeficiente de correlação? Existe uma relação entre eles?
 - b) Numa regressão linear simples, é possível que um alto coeficiente de determinação indique erroneamente que as variáveis dependente e independente têm mesmo uma relação linear forte?
 - c) Em que tipo de regressão, o teste F e o teste t para o coeficiente angular são equivalentes?
 - d) Numa regressão, por que a variância do erro ε_i deve ser a mesma para todos os valores de X_i ?
 - e) Quando a normalidade do erro ε_i é necessária numa regressão?
2. Com base nos dados abaixo, estime a equação que representa a relação entre a variável dependente Y e as variáveis independentes X_1 , X_2 , e X_3 . Verifique se as relações entre a variável dependente e as independentes são lineares e proponha transformações caso necessário. Através dos testes F e t, verifique se a regressão é realmente válida. Caso seja necessário, simplifique o modelo descartando as variáveis independentes que não contribuem significativamente (adote o nível de significância de 5%). De quanto a variação total de Y é explicada pelo modelo final ajustado? Aplique os testes de Shapiro-Wilk, Brush-Pagan e apresente os gráficos de dispersão dos erros padronizados para verificar a adequabilidade do modelo proposto. Comente os resultados.

Y	X_1	X_2	X_3
75,56	29,30	36,70	60,90
77,57	28,30	40,40	59,00
78,62	28,90	35,00	59,30
77,90	27,20	42,60	57,60
76,35	28,80	45,00	60,70
74,15	27,70	37,80	60,30
77,67	28,10	36,20	57,70
77,03	25,90	40,60	55,60
64,21	21,10	32,10	55,60
69,54	22,60	44,80	57,00
82,34	29,40	44,50	57,50
74,65	24,80	39,00	56,20
75,52	25,90	30,70	56,00
64,83	22,00	41,40	56,70
70,76	25,80	28,30	59,90

3. Para avaliar a relação linear entre duas variáveis X e Y , amostras foram coletadas sobre dois alvos distintos A e B . Verifique se os alvos possuem a mesma relação para ambos os alvos. Se a relação for a mesma, qual o modelo que representa a relação entre estas variáveis? Caso a relação seja distinta, em que se diferem? Dica: utilize uma variável indicadora para gerar um único modelo para os alvos a fim de testar a hipótese de que ambos possuem a mesma relação.

Alvo A		Alvo B	
Y	X	Y	X
78,4	19,1	96,0	11,3
86,3	18,2	88,5	9,5
81,2	18,8	113,5	14,4
70,4	14,7	96,3	11,5
76,4	16,8	123,4	19,3
68,7	10,3	115,8	16,0
73,3	11,6	87,7	9,0
79,1	15,4	124,1	18,5
67,8	11,0	93,8	11,4
68,6	9,4	104,5	14,2
73,1	12,3	104,6	13,2
70,2	13,7		
73,4	14,1		

4. De acordo com os dados abaixo, determine o melhor modelo que relaciona a variável dependente Y com as variáveis independentes X_1 , X_2 e X_3 . Observe que nem todas as variáveis independentes necessitam ser utilizadas no modelo. Faça a análise dos resíduos a fim de constatar se o modelo encontrado parece adequado e proponha transformações nas variáveis caso seja necessário.

Y	X_1	X_2	X_3
117,3	2,2	37,3	-0,12
110,0	14,3	37,2	0,00
173,3	1,9	33,1	0,47
107,1	1,4	32,8	-0,13
163,5	1,7	31,7	0,40
59,3	14,7	39,4	-0,44
132,3	2,3	40,0	0,02
121,9	1,4	36,1	0,03
169,3	6,1	30,0	0,16
183,7	12,1	38,7	0,49
43,2	16,9	37,3	-0,25
75,2	16,4	32,2	-0,02
66,3	17,1	34,7	0,01
159,7	13,2	31,9	0,34
136,2	11,0	34,3	-0,08
17,4	18,2	38,9	-0,25
-7,5	18,9	33,0	-0,33
97,9	16,7	35,9	0,26
58,7	17,1	31,7	-0,07
148,4	9,2	30,1	-0,05